



PRODUKTBESCHREIBUNG

LTX Typ 18xx_eco

Kundenspezifische SDI-12-Loggerplattform mit flexibler Funk- und Energieoption

Kundenspezifische Loggerplattform auf Basis des LTX Typ 1820 mit mehreren SDI-12-Anschlüssen, externer 4-14-V-Zusatzversorgung und wählbarer Datenübertragung.

DOKUMENT · LTX 18xx_eco

STAND · Juli 2026

DOKUMENTVERSION · 1.2



Produktprofil

Der **LTX Typ 18xx_eco** ist eine kundenspezifische, modulare Datenloggerplattform für SDI-12-Messstellen. Die Elektronik basiert weitgehend auf dem LTX Typ 1820 und ergänzt dessen Funktionsumfang um mehrere SDI-12-Anschlüsse, eine externe Status-LED sowie eine ausdrücklich für externe Quellen ausgelegte Zusatzversorgung von **4 bis 14 V**. Damit eignet sich die Plattform besonders für autarke Messstellen mit Solarversorgung, mehreren Sensorsträngen oder projektspezifischer Anschluss- und Gehäusetechnik.

Die abgebildete Leiterplatte ist mit einem LoRaWAN-EU868-Modem bestückt. Abhängig von Funknetz, Datenmenge, Energieversorgung und Installationsort ist der LTX Typ 18xx_eco auch mit LTE Cat 1, LTE-M/NB-IoT oder ohne Modem erhältlich. Gehäuse, Anschlüsse, Bestückung und Kommunikationsvariante werden für das jeweilige Projekt abgestimmt.

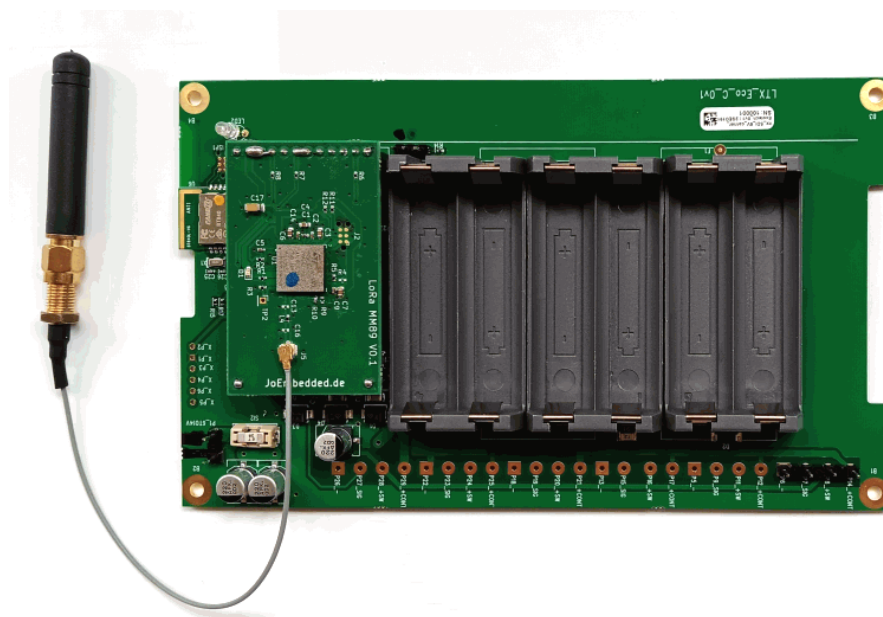


Abbildung 1: LTX Typ 18xx_eco als kundenspezifische Leiterplatte mit LoRaWAN-Modem

Kundenspezifische LTX-18xx_eco-Leiterplatte mit LoRaWAN-EU868-Modem, externer Antenne, Batteriehalter und zusätzlichen Anschlussmöglichkeiten. Gehäuse und Anschlussbelegung sind projektspezifisch.

Plattform mit projektspezifischen Anschlüssen

Der LTX Typ 18xx_eco verbindet eine bewährte Loggerbasis mit einer für die jeweilige Messstelle anpassbaren Anschlussseite. Mehrere SDI-12-Ausgänge erleichtern die strukturierte Verdrahtung von Sensorgruppen, Verteilerpunkten oder getrennten Kabelwegen. Die konkrete Anzahl der Anschlüsse, die Pinbelegung und die mechanische Ausführung werden vor der Lieferung festgelegt.

Die zusätzliche externe Versorgung ist für Anwendungen mit Energie aus Solarsystemen, Akkus oder anderen Gleichspannungsquellen ausgelegt. Sie ergänzt die interne Batterieoption und erlaubt ein auf die Anwendung abgestimmtes Energie- und Backup-Konzept. Eine externe LED kann den Betriebszustand auch dann sichtbar machen, wenn die Leiterplatte in einem kundenspezifischen Gehäuse eingebaut ist.

Bereich	Ausführung beim LTX Typ 18xx_eco
Loggerbasis	weitgehend identisch mit LTX Typ 1820
SDI-12	SDI-12 Version 1.3, auch für Low-Voltage-Sensoren
Sensoranschlüsse	mehrere projektspezifisch ausgeführte SDI-12-Ausgänge

Bereich	Ausführung beim LTX Typ 18xx_eco
Externe Versorgung	separate Zusatzversorgung von 4 bis 14 V, geeignet für externe Akku- und Solarsysteme
Betriebsanzeige	externe Status-LED
Gehäuse	kundenspezifisch, daher abhängig von Projekt und Einbausituation
Datenübertragung	LoRaWAN EU868, LTE Cat 1, LTE-M/NB-IoT oder ohne Modem, abhängig von der Bestückung

Vorteile auf einen Blick

- Kundenspezifische Plattform auf Basis des bewährten LTX-1820-Loggerkonzepts
- Mehrere SDI-12-Ausgänge für übersichtliche Sensorverdrahtung und projektspezifische Anschlusskonzepte
- SDI-12 Version 1.3, auch für Low-Voltage-Sensoren geeignet
- Zusätzliche externe Versorgung von 4 bis 14 V, besonders geeignet für Solar- und Akkusysteme
- Interne Batterieversorgung kann je nach Ausführung als Energiequelle oder Backup dienen
- Externe LED für sichtbare Betriebs- und Diagnoseanzeige am kundenspezifischen Gehäuse
- LoRaWAN EU868, LTE Cat 1, LTE-M/NB-IoT oder lokale Datenerfassung ohne Modem auswählbar
- Bis zu 20 Messkanäle bei LoRaWAN und bis zu 90 Messkanäle bei LTE-Varianten
- Lokaler Messwertspeicher, BLE-Servicezugang und konfigurierbare Messzyklen
- Synchronisation des Logger-Speichers bei LTE-Varianten mit der kostenfreien Open-Source-Software LTX Server
- Projektbezogene Auswahl von Gehäuse, Antenne, Anschlüssen, Modem und Energieversorgung

Technische Basisdaten

Die folgenden Angaben beschreiben die gemeinsame technische Basis. Die kundenspezifischen Eigenschaften des LTX Typ 18xx_eco, insbesondere Anschlüsse, Gehäuse, Antenne und Modem, werden in der Projektspezifikation festgelegt.

Eigenschaft	Wert
Anwendung	Autonomer Datenlogger für SDI-12-Sensoren und kundenspezifische Messstellen
Sensorschnittstelle	SDI-12 Version 1.3, Low-Voltage-fähig
Messkanäle bei LoRaWAN	bis zu 20 Fließkomma-Messkanäle
Messkanäle bei LTE-Varianten	bis zu 90 Fließkomma-Messkanäle
Messintervall	10 bis 86.400 Sekunden, konfigurierbar
Lokale Kommunikation	Bluetooth Low Energy ab BLE 4.2
Lokaler Speicher	8 MB Standard, bis zu 16 MB bestückbar
Speicherbetrieb	Ringspeicher oder linear
Speicherkapazität	typisch etwa 400.000 historische Messwerte bei 8 MB; abhängig von Kanalzahl und Datensatzgröße
Interne Versorgung	abhängig von der projektspezifischen Bestückung, beispielsweise 6 AA-Zellen oder 2 Lithium-D-Zellen
Externe Zusatzversorgung	4 bis 14 V Gleichspannung
Sensorversorgung	abhängig von Anschluss- und Versorgungskonzept; geschaltete SDI-12-Versorgung bis ca. 1 A vorgesehen
Externe Anzeige	Status-LED, projektspezifisch am Gehäuse positionierbar
Gehäuse	kundenspezifisch; Abmessungen, Schutzart und Steckverbinder werden projektbezogen definiert

SDI-12 und Messaufgabe

Der LTX Typ 18xx_eco ist für SDI-12-Messstellen ausgelegt. Bei LoRaWAN stehen bis zu 20 Fließkomma-Messkanäle zur Verfügung; LTE-Varianten können bis zu 90 Fließkomma-Messkanäle verarbeiten. Messabläufe, Einheiten, Nachkommastellen

und Speicherverhalten werden im Logger parametrierbar. Mehrere physische SDI-12-Anschlüsse ändern nicht das gemeinsame Messkanalmodell: Die konkreten Sensoradressen, Buszuordnungen und Kabelwege werden gemeinsam mit der Anschlussbelegung festgelegt.

Die SDI-12-Versorgung kann für den energieeffizienten Betrieb zwischen den Messungen abgeschaltet werden. Sensoren mit einer erforderlichen Einschalt- oder Vorlaufzeit werden in der Parametrierung berücksichtigt. Das ist besonders für batteriebetriebene oder solarversorgte Messstellen wichtig, weil Sensorlast und Vorlaufzeit den Energiebedarf oft stärker beeinflussen als der Logger selbst.

Planungsaspekt	Bedeutung für das Projekt
Sensorzahl und Sensoradressen	bestimmen Anschlussbelegung, Buskonzept und Parametrierung
Leitungslängen und Verteilung	beeinflussen die Auswahl von Steckverbindern, Kabeln und Gehäuseeinführungen
Versorgung des Sensors	bestimmt Spannungsniveau, Einschaltzeit und Energiebedarf
Messintervall	beeinflusst Speicherbedarf, Energiebedarf und Datenaufkommen
Externe Energiequelle	bestimmt die Auslegung von Solarregler, Akku, Batterie-Backup und Ladebilanz

Energieversorgung für autarke Messstellen

Die externe Zusatzversorgung von 4 bis 14 V ist ausdrücklich für Anwendungen mit externer Energiequelle vorgesehen. Typische Beispiele sind Solar-Akku-Systeme, externe Akkupacks oder vorhandene Gleichspannungsversorgungen am Messort. Die Auslegung von Quelle, Kabel, Absicherung und optionaler interner Backup-Versorgung erfolgt projektspezifisch.

Die Plattform setzt die Eingangsspannung energieoptimiert auf die Betriebsspannung des jeweils eingesetzten LoRaWAN- oder LTE-Modems um. Ihr Ultra-Low-Power-Design benötigt im Schlafmodus bei aktivem Bluetooth Low Energy weniger als **20 µA**; eine BLE-Verbindung verursacht nur einen geringen zusätzlichen Energiebedarf. SDI-12-Sensoren werden ausschließlich für die Messung versorgt. Die durchgeschaltete Sensorversorgung entspricht der jeweils anliegenden Versorgungsspannung, benötigt dafür etwa 1 mA zuzüglich des Sensorstroms und kann Sensoren mit bis zu etwa 1 A versorgen. Bei weniger als 9 V müssen deshalb geeignete Low-Voltage-Sensoren eingesetzt werden.

Beim Senden liegen die kurzzeitigen Stromspitzen eines LoRaWAN-Modems bei etwa 20 bis 50 mA, bei LTE-Modems bei bis zu 800 mA. Ein LTE-Transfer kann bei guter Netzqualität in wenigen Sekunden erfolgen und dadurch auch mit kleinen Batterien einen mehrjährigen Betrieb ermöglichen. Die Netzqualität hat jedoch den größten Einfluss auf Dauer und Energiebedarf einer mobilen Übertragung; sie ist daher zusammen mit Sensorlast, Messintervall und Übertragungsstrategie zu planen.

Alle LTX-Logger verfügen über ein internes Energiemanagement. Es summiert den tatsächlich verbrauchten Energieanteil dynamisch in mAh und führt den daraus abgeleiteten prozentualen Kapazitätsverbrauch als Housekeeping-Wert mit. Zusammen mit der Batteriespannung in mV ermöglicht dies eine belastbare Wechselprognose auch bei wechselnden Betriebsbedingungen, sodass Batterien nicht rein vorsorglich zu früh getauscht werden müssen. Die Spannung eignet sich besonders für Systeme mit gut auswertbarem Spannungsverlauf, etwa Blei-Gel-, Alkali- oder LiPo-Akkus. Bei Lithium-Primärbatterien ist dagegen überwiegend die verbrauchte Kapazität aussagekräftig, weil deren Spannung über lange Zeit nur wenig abfällt.

Bei einer solarversorgten Anlage ist nicht allein der Tagesenergiebedarf entscheidend. Auch die Erzeugung in den lichtarmen Monaten, die Reserven des Akkus, Temperaturbereich, Sensorlast, Übertragungsintervall und Funkqualität müssen gemeinsam betrachtet werden. Die Loggerplattform kann Messwerte lokal speichern, falls die Datenübertragung vorübergehend nicht verfügbar ist; die Funkanbindung muss deshalb nicht als alleinige Datenhaltung ausgelegt werden.

Eine übersichtliche Betrachtung für Messung und Sensorversorgung enthält das [TensioMark-Beispiel in der Logger-Hardwareübersicht](#). Detaillierte Messwerte zum LoRaWAN-Energiebedarf bei verschiedenen Datenraten und Nutzlasten enthält der [Energie-Vergleich der LoRa-Module](#).

Energiequelle	Typischer Einsatz	Zu beachten
Interne Batterien	kompakte, autarke Messstelle	Bestückung, Kapazität und Temperaturbereich projektspezifisch wählen
Externer Akku	höhere Sensorlast oder lange Reservezeit	Ladezustand, Ladeverfahren und Tiefentladeschutz berücksichtigen
Solar mit Akku	dauerhafte Außenmessstelle	Winterertrag, Verschattung, Akkureserve und Spitzenlast auslegen

Energiequelle	Typischer Einsatz	Zu beachten
Bestehende DC-Versorgung	Messstelle mit vorhandener Infrastruktur	Spannungsbereich von 4 bis 14 V und Anschlusskonzept prüfen

Kommunikationsvarianten

Die Leiterplatte kann passend zur Messaufgabe mit unterschiedlichen Kommunikationsmodulen bestückt werden. Die Auswahl sollte vor allem nach Netzverfügbarkeit, erwarteter Datenmenge, gewünschtem Übertragungsintervall, Energiequelle und Betriebsmodell erfolgen.

Variante	Geeignet für	Eigenschaften
LoRaWAN EU868	kleine, zyklische Sensordaten und energieoptimierte Messstellen	bis zu 20 Messkanäle; lokale LoRaWAN-Abdeckung oder eigenes Gateway erforderlich; kompakte Uplinks und bidirektionale Kommunikation
LTE Cat 1	größere Datenmengen, gute Mobilfunkabdeckung und umfangreiche Online-Funktionen	bis zu 90 Messkanäle; Mobilfunkvertrag und passende Netzabdeckung erforderlich; geeignet für HTTP/HTTPS und Serversynchronisation
LTE-M/NB-IoT	M2M-Anwendungen mit verfügbarer Netztechnologie	bis zu 90 Messkanäle; Verfügbarkeit ist länderspezifisch; Auswahl nach Datenmenge, Übertragungsweg und Synchronisationsbedarf
Ohne Modem	lokale Datensammlung oder spätere Erweiterung	Datenzugriff und Parametrierung lokal per BLE; Kommunikationsoption projektspezifisch nachrüstbar, sofern vorgesehen

Die abgebildete Ausführung verwendet LoRaWAN EU868. Für LoRaWAN gelten LoRaWAN 1.0.4, Geräteklasse A, EU868 und eine maximale Sendeleistung von 14 dBm. Die vollständige Inbetriebnahme mit The Things Network, ChirpStack, Payload-Decoder und LTX Microcloud ist in der [LoRaWAN-Inbetriebnahmeanleitung](#) beschrieben.

Bei LTE-Varianten werden nicht nur aktuelle Messwerte übertragen. Der Logger kann seinen lokalen Speicherinhalt mit einem Server synchronisieren, sodass historische Messreihen auch nach zeitweisen Verbindungsunterbrechungen übertragen werden können. Für diesen Betrieb steht mit [LTX Server](#) eine kostenfreie Open-Source-Cloudsoftware bereit. Die konkrete Serverinstallation, der Mobilfunktarif und die Übertragungsstrategie werden passend zu Datenmenge und Energieversorgung festgelegt.

Lokale Datenhaltung, Service und Diagnose

Messwerte werden unabhängig von der gewählten Kommunikationsvariante lokal gespeichert. Im Ringspeicherbetrieb überschreibt der Logger bei vollem Speicher die ältesten Datensätze; im Linearbetrieb endet die Aufzeichnung bei vollständig belegtem Speicher. Die passende Betriebsart richtet sich danach, ob ein fortlaufender Verlauf oder eine lückenlose Kampagne bis zum manuellen Auslesen wichtiger ist.

Für Einrichtung, Diagnose und lokalen Datenzugriff steht das [BLX Dashboard](#) über Bluetooth Low Energy zur Verfügung. Die als PWA ausgeführte App läuft auf PCs mit Chrome oder Edge sowie auf Android und mit Einschränkungen auch auf iOS. Sie unterstützt die Parametrierung, Diagnose und den Zugriff auf Loggerdaten direkt am Gerät.

Die Oberflächen des BLX Dashboards sind in JavaScript und HTML umgesetzt. Für wiederkehrende Messaufgaben können Kunden daher eigene, auf ihre Sensorik und Arbeitsabläufe zugeschnittene Bedienoberflächen erstellen. Die externe LED ergänzt die Diagnose am Einbauport; ihre konkrete Anzeige- und Blinklogik kann mit der kundenspezifischen Ausführung abgestimmt werden.

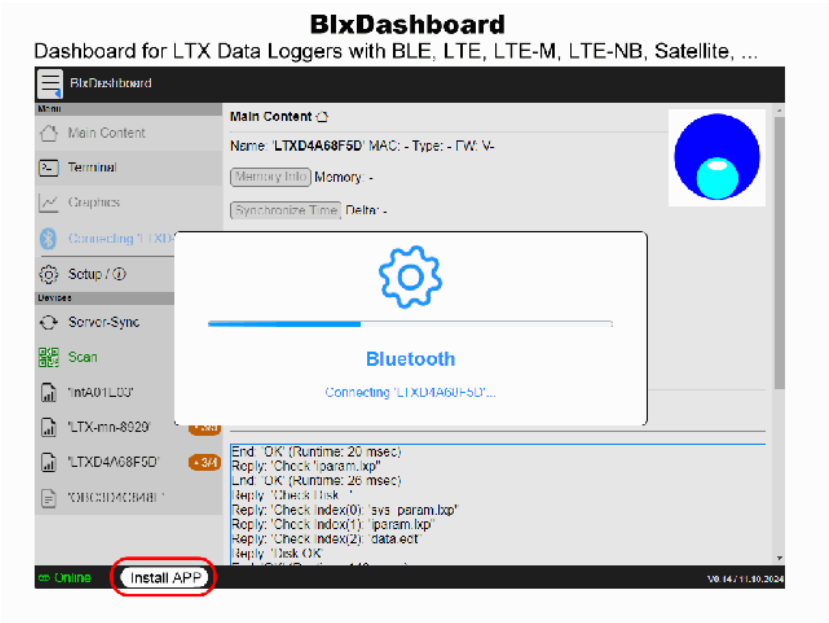


Abbildung 2: BLX Dashboard bei der Bluetooth-Verbindung mit einem LTX-Datenlogger

BLX Dashboard als PWA für Parametrierung, Diagnose und lokalen Datenzugriff per Bluetooth Low Energy. Die Bedienoberflächen können in JavaScript und HTML an die jeweilige Messaufgabe angepasst werden.

Funktion	Nutzen
Lokaler Speicher	Messdaten bleiben bei temporär fehlender Funk- oder Mobilfunkverbindung verfügbar
BLE-Servicezugang	BLX Dashboard als PWA auf PC und Android sowie eingeschränkt auf iOS; Parametrierung, Diagnose und Datenzugriff direkt am Gerät
Housekeeping-Werte	Ferndiagnose von Batteriezustand, Energieverbrauch und internen Betriebswerten
Externe LED	sichtbare Betriebsanzeige am kundenspezifischen Gehäuse
Bidirektionale Kommunikation	bei geeigneter Modembestückung Konfiguration und Diagnose auch über die Datenverbindung
LTE-Serversynchronisation	Übertragung des Logger-Speicherinhalts an LTX Server, auch nach zeitweisen Verbindungsunterbrechungen

Projektierung und Lieferumfang

Der LTX Typ 18xx_eco ist kein starres Standardgehäuseprodukt, sondern eine projektspezifische Variante. Vor Angebot und Fertigung werden die erforderlichen Sensoranschlüsse, das Gehäuse, die Energieversorgung und die Datenübertragung gemeinsam festgelegt. So kann die Plattform auf die tatsächliche Messaufgabe zugeschnitten werden, ohne eine generische Anschluss- oder Schutzart zu versprechen.

Bitte geben Sie bei einer Anfrage möglichst folgende Punkte an:

- eingesetzte SDI-12-Sensoren, Anzahl, Sensoradressen und ungefähre Kabellängen;
- gewünschte Mess- und Übertragungsintervalle sowie benötigte Datenmenge;
- vorhandene Energiequelle, insbesondere Solar, Akku oder externe Gleichspannung;
- Standort, Land und verfügbare LoRaWAN- oder Mobilfunkabdeckung;
- gewünschte Gehäuseform, Umgebungsbedingungen und Anforderungen an Steckverbinder;
- Bedarf an externer LED, Antenne, lokaler Bedienung und Datenfernübertragung.

Auf dieser Grundlage wird die passende 18xx_eco-Variante mit LoRaWAN, LTE Cat 1, LTE-M/NB-IoT oder ohne Modem angeboten.

Abgrenzung zum LTX Typ 1820

Der LTX Typ 18xx_eco nutzt dieselbe grundlegende Loggerarchitektur wie der LTX Typ 1820. Er ist jedoch für kundenspezifische Einbausituationen und Anschlusskonzepte vorgesehen.

Merkmal	LTX Typ 1820	LTX Typ 18xx_eco
Grundplattform	BoPla-Logger mit LoRaWAN EU868	abgeleitete, kundenspezifische Loggerplattform
Gehäuse	Polycarbonatgehäuse, ausführungsabhängig	kundenspezifisch
Datenübertragung	LoRaWAN EU868	LoRaWAN EU868, LTE Cat 1, LTE-M/NB-IoT oder ohne Modem
SDI-12-Anschlüsse	Standardausführung	mehrere projektspezifische SDI-12-Ausgänge
Externe Versorgung	5 bis 14 V	explizite Zusatzversorgung von 4 bis 14 V
Statusanzeige	ausführungsabhängig	externe LED vorgesehen

Weiterführende Dokumentation

- [LTX Typ 1820 - Basisplattform mit LoRaWAN](#)
- [LTX-Logger - Hardwarevarianten und Kommunikationsoptionen](#)
- [LoRaWAN-Inbetriebnahme mit TTN oder ChirpStack](#)
- [LTX-LoRa-Payload, fPort, Einheiten und Downlinks](#)
- [LTX Server - kostenfreie Open-Source-Cloudsoftware](#)
- [BLX Dashboard - PWA für lokale Loggerbedienung](#)
- [LTX-Dokumentation](#)

Produktdatenblatt LTX Typ 18xx_eco · Stand: Juli 2026 · Kundenspezifische Ausführung. Technische Details, Anschlüsse, Gehäuse, Schutzart und Bestückung werden projektbezogen festgelegt.